# SAN 호스트 프로비저닝에 대해 설명합니다

ONTAP 9

NetApp
March 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/san-admin/san-host-provisioning-concept.html on March 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

SAN 호스트 프로비저닝에 대해 설명합니다 . . . . . 1
iSCSI를 사용한 SAN 프로비저닝 . . . . . 1
iSCSI 서비스 관리 . . . . . 2
FC를 통한 SAN 프로비저닝 . . . . . 7
NVMe를 이용한 SAN 프로비저닝 . . . . . 9

# SAN 호스트 프로비저닝에 대해 설명합니다

## iSCSI를 사용한 SAN 프로비저닝

SAN 환경에서 스토리지 시스템은 스토리지 대상 디바이스가 있는 타겟입니다. iSCSI 및 FC의 경우 스토리지 타겟 디바이스를 LUN(논리 유닛)이라고 합니다. Fibre Channel을 통한 NVMe(Non-Volatile Memory Express)의 경우 스토리지 타겟 디바이스를 네임스페이스라고 합니다.

iSCSI 및 FC용 LUN을 생성하거나 NVMe용 네임스페이스를 생성하여 스토리지를 구성합니다. 그런 다음 iSCSI(Internet Small Computer Systems Interface) 또는 FC(Fibre Channel) 프로토콜 네트워크를 사용하여 호스트에서 LUN 또는 네임스페이스에 액세스합니다.

iSCSI 네트워크에 연결하기 위해 호스트는 표준 이더넷 네트워크 어댑터(NIC), 소프트웨어 이니시에이터가 있는 TCP 오프로드 엔진(TOE) 카드, 통합 네트워크 어댑터(CNA) 또는 전용 iSCSI 호스트 버스 어댑터(HBA)를 사용할 수 있습니다.

FC 네트워크에 접속하려면 호스트에 FC HBA 또는 CNA가 필요합니다.

지원되는 FC 프로토콜은 다음과 같습니다.

- FC
- FCoE 를 참조하십시오
- NVMe를 참조하십시오

### iSCSI 타겟 노드 네트워크 연결 및 이름

iSCSI 타겟 노드는 다음과 같은 여러 가지 방법으로 네트워크에 연결할 수 있습니다.

- ONTAP에 통합된 소프트웨어를 사용하는 이더넷 인터페이스를 통해.
- 다중 시스템 인터페이스, iSCSI에 사용되는 인터페이스로 SMB 및 NFS와 같은 다른 프로토콜의 트래픽을 전송할 수 있습니다.
- UTA(통합 타겟 어댑터) 또는 CNA(통합 네트워크 어댑터) 사용

모든 iSCSI 노드에는 노드 이름이 있어야 합니다.

iSCSI 노드 이름에 대한 두 형식 또는 형식 지정자는 _iqn_과 _eui_입니다. SVM iSCSI 타겟은 항상 iqn형 지정자를 사용합니다. 이니시에이터는 iqn 유형 또는 eui 유형 지정자를 사용할 수 있습니다.

### 스토리지 시스템 노드 이름입니다

iSCSI를 실행하는 각 SVM에는 역방향 도메인 이름과 고유한 인코딩 번호를 기반으로 하는 기본 노드 이름이 있습니다.

노드 이름은 다음 형식으로 표시됩니다.

iqn.1992-08.com.netapp:sn.*unique-encoding-number*

다음 예에서는 고유한 인코딩 번호가 있는 스토리지 시스템의 기본 노드 이름을 보여 줍니다.

iqn.1992-08.com.netapp:sn.812921059e6c11e097b3123478563412:vs.6

### iSCSI용 TCP 포트

iSCSI 프로토콜은 ONTAP에서 TCP 포트 번호 3260을 사용하도록 구성되어 있습니다.

ONTAP는 iSCSI의 포트 번호 변경을 지원하지 않습니다. 포트 번호 3260은 iSCSI 사양의 일부로 등록되었으며 다른 애플리케이션이나 서비스에서 사용할 수 없습니다.

"NetApp 설명서: ONTAP SAN 호스트 구성"

# iSCSI 서비스 관리

## iSCSI 서비스 관리

"vserver iSCSI interface enable" 또는 "vserver iscsi interface disable" 명령을 사용하여 SVM(스토리지 가상 시스템)의 iSCSI 논리 인터페이스에서 iSCSI 서비스의 가용성을 관리할 수 있습니다.

기본적으로 iSCSI 서비스는 모든 iSCSI 논리 인터페이스에서 활성화됩니다.

호스트에서 **iSCSI**를 구현하는 방법

iSCSI는 하드웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 호스트에서 구현할 수 있습니다.

다음 방법 중 하나로 iSCSI를 구현할 수 있습니다.

- 호스트의 표준 이더넷 인터페이스를 사용하는 이니시에이터 소프트웨어 사용
- iSCSI HBA(호스트 버스 어댑터)를 통해: iSCSI HBA가 호스트 운영 체제에 로컬 디스크가 있는 SCSI 디스크 어댑터로 나타납니다.
- TCP/IP 처리를 오프로드하는 TOE(TCP Offload Engine) 어댑터 사용

  iSCSI 프로토콜 처리는 호스트 소프트웨어에 의해 계속 수행됩니다.

## iSCSI 인증의 작동 방식

iSCSI 세션의 초기 단계 중에 이니시에이터는 iSCSI 세션을 시작하기 위해 스토리지 시스템에 로그인 요청을 보냅니다. 그러면 스토리지 시스템에서 로그인 요청을 허용하거나 거부하거나 로그인이 필요하지 않음을 확인합니다.

iSCSI 인증 방법은 다음과 같습니다.

- CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol) — 초기자는 CHAP 사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인합니다.

  CHAP 암호를 지정하거나 16진수 암호 암호를 생성할 수 있습니다. CHAP 사용자 이름과 암호는 두 가지 유형이 있습니다.

- 인바운드 — 스토리지 시스템이 이니시에이터를 인증합니다.

  CHAP 인증을 사용하는 경우 인바운드 설정이 필요합니다.

- 아웃바운드 — 초기자가 스토리지 시스템을 인증할 수 있도록 하는 선택적 설정입니다.

  스토리지 시스템에서 인바운드 사용자 이름과 암호를 정의한 경우에만 아웃바운드 설정을 사용할 수 있습니다.

- deny — 스토리지 시스템에 대한 액세스가 거부됩니다.
- 없음 — 스토리지 시스템은 이니시에이터에 대한 인증을 요구하지 않습니다.

이니시에이터 목록과 해당 인증 방법을 정의할 수 있습니다. 이 목록에 없는 이니시에이터에 적용되는 기본 인증 방법을 정의할 수도 있습니다.

"Data ONTAP를 사용하는 Windows 다중 경로 옵션: Fibre Channel 및 iSCSI"

## iSCSI 초기자 보안 관리

ONTAP는 iSCSI 초기자에 대한 보안을 관리하는 다양한 기능을 제공합니다. iSCSI 초기자 목록과 각각에 대한 인증 방법을 정의하고, 인증 목록에 초기자 및 관련 인증 방법을 표시하고, 인증 목록에서 이니시에이터를 추가 및 제거하고, 목록에 없는 이니시에이터에 대한 기본 iSCSI 초기자 인증 방법을 정의할 수 있습니다.

## iSCSI 엔드포인트 격리

ONTAP 9.1부터 기존 iSCSI 보안 명령이 IP 주소 범위 또는 여러 IP 주소를 사용할 수 있도록 향상되었습니다.

모든 iSCSI 초기자는 세션 또는 대상과의 연결을 설정할 때 발신 IP 주소를 제공해야 합니다. 이 새로운 기능은 원본 IP 주소가 지원되지 않거나 알려지지 않은 경우 이니시에이터가 클러스터에 로그인하지 못하도록 하여 고유한 식별 체계를 제공합니다. 지원되지 않거나 알 수 없는 IP 주소에서 시작된 모든 이니시에이터는 iSCSI 세션 계층에서 로그인이 거부되어 이니시에이터가 클러스터 내의 LUN 또는 볼륨에 액세스하지 못하게 됩니다.

두 개의 새로운 명령으로 이 새로운 기능을 구현하여 기존 항목을 관리할 수 있습니다.

이니시에이터 주소 범위를 추가합니다

"vserver iscsi security add-initiator-address-range" 명령을 사용하여 IP 주소 범위 또는 여러 IP 주소를 추가하여 iSCSI 초기자 보안 관리를 향상시킵니다.

'cluster1::> vserver iscsi security add-initiator-address-range'

이니시에이터 주소 범위를 제거합니다

vserver iscsi security remove-initiator-address-range 명령으로 IP 주소 범위 또는 여러 IP 주소를 제거합니다.

'cluster1::> vserver iscsi security remove-initiator-address-range'

## CHAP 인증입니다

CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)는 iSCSI 이니시에이터와 타겟 간의 인증된 통신을 활성화합니다. CHAP 인증을 사용하는 경우 이니시에이터와 스토리지 시스템 모두에서 CHAP 사용자 이름 및 암호를 정의합니다.

iSCSI 세션의 초기 단계 중에 이니시에이터는 스토리지 시스템에 로그인 요청을 보내 세션을 시작합니다. 로그인 요청에는 이니시에이터의 CHAP 사용자 이름 및 CHAP 알고리즘이 포함됩니다. 스토리지 시스템이 CHAP 챌린지에 응답합니다. 이니시에이터는 CHAP 응답을 제공합니다. 스토리지 시스템에서 응답을 확인하고 이니시에이터를 인증합니다. CHAP 암호는 응답을 계산하는 데 사용됩니다.

### CHAP 인증 사용에 대한 지침입니다

CHAP 인증을 사용할 때는 특정 지침을 따라야 합니다.

- 스토리지 시스템에서 인바운드 사용자 이름과 암호를 정의하는 경우 이니시에이터에서 아웃바운드 CHAP 설정에 동일한 사용자 이름과 암호를 사용해야 합니다. 양방향 인증을 사용하도록 스토리지 시스템에 아웃바운드 사용자 이름과 암호도 정의한 경우, 이니시에이터에서 인바운드 CHAP 설정에 동일한 사용자 이름과 암호를 사용해야 합니다.
- 스토리지 시스템의 인바운드 및 아웃바운드 설정에 동일한 사용자 이름과 암호를 사용할 수 없습니다.
- CHAP 사용자 이름은 1 ~ 128바이트일 수 있습니다.

  null 사용자 이름은 허용되지 않습니다.

- CHAP 암호(암호)는 1 ~ 512바이트입니다.

  암호는 16진수 값 또는 문자열일 수 있습니다. 16진수 값의 경우 접두사 "0x" 또는 "0x"로 값을 입력해야 합니다. null 암호는 허용되지 않습니다.

- 추가 제한 사항은 이니시에이터의 설명서를 참조하십시오.

  예를 들어, Microsoft iSCSI 소프트웨어 초기자는 IPsec 암호화가 사용되지 않는 경우 초기자 및 대상 CHAP 암호를 모두 12바이트 이상 필요로 합니다. 최대 암호 길이는 IPsec의 사용 여부에 관계없이 16바이트입니다.

## iSCSI 인터페이스 액세스 목록을 사용하여 이니시에이터 인터페이스를 제한하는 방법은 성능과 보안을 향상시킬 수 있습니다

iSCSI 인터페이스 액세스 목록을 사용하면 이니시에이터가 액세스할 수 있는 SVM의 LIF 수를 제한하여 성능과 보안을 강화할 수 있습니다.

초기자가 iSCSI 'endTargets' 명령을 사용하여 검색 세션을 시작하면 액세스 목록에 있는 LIF(네트워크 인터페이스)와 연결된 IP 주소를 수신합니다. 기본적으로 모든 이니시에이터는 SVM의 모든 iSCSI LIF에 액세스할 수 있습니다. 액세스 목록을 사용하여 이니시에이터가 액세스할 수 있는 SVM의 LIF 수를 제한할 수 있습니다.

## iSNS 서버 등록 요구 사항입니다

### iSNS란 무엇입니까

iSNS(Internet Storage Name Service)는 TCP/IP 스토리지 네트워크에서 iSCSI 디바이스를

자동으로 검색하고 관리할 수 있도록 하는 프로토콜입니다. iSNS 서버는 IP 주소, iSCSI 노드 이름 IQN 및 포털 그룹을 포함하여 네트워크의 활성 iSCSI 장치에 대한 정보를 유지합니다.

타사 공급업체에서 iSNS 서버를 가져올 수 있습니다. 네트워크에 iSNS 서버가 구성되어 이니시에이터 및 타겟에 사용하도록 설정되어 있는 경우 SVM(스토리지 가상 머신)에 관리 LIF를 사용하여 iSNS 서버에 해당 SVM에 대한 모든 iSCSI LIF를 등록할 수 있습니다. 등록이 완료되면 iSCSI 이니시에이터가 iSNS 서버를 쿼리하여 해당 SVM에 대한 모든 LIF를 검색할 수 있습니다.

iSNS 서비스를 사용하려는 경우 iSNS(Internet Storage Name Service) 서버에 스토리지 가상 시스템(SVM)이 올바르게 등록되어 있는지 확인해야 합니다.

네트워크에 iSNS 서버가 없는 경우 호스트에 표시되도록 각 타겟을 수동으로 구성해야 합니다.

**iSNS** 서버의 기능

iSNS 서버는 iSNS(Internet Storage Name Service) 프로토콜을 사용하여 IP 주소, iSCSI 노드 이름(IQN) 및 포털 그룹을 포함하여 네트워크의 활성 iSCSI 장치에 대한 정보를 유지합니다.

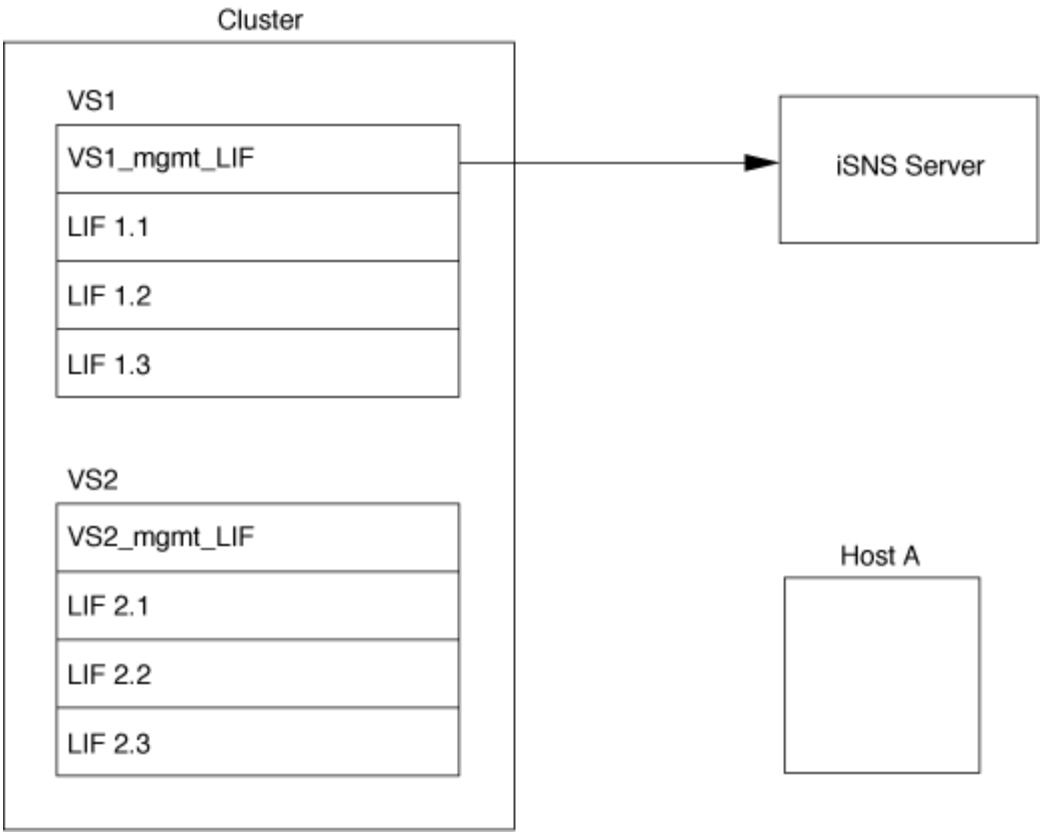
iSNS 프로토콜을 사용하면 IP 스토리지 네트워크에서 iSCSI 디바이스를 자동으로 검색하고 관리할 수 있습니다. iSCSI 이니시에이터는 iSNS 서버를 쿼리하여 iSCSI 타겟 디바이스를 검색할 수 있습니다.

NetApp은 iSNS 서버를 제공하거나 재판매하지 않습니다. NetApp에서 지원하는 공급업체로부터 이러한 서버를 받을 수 있습니다.

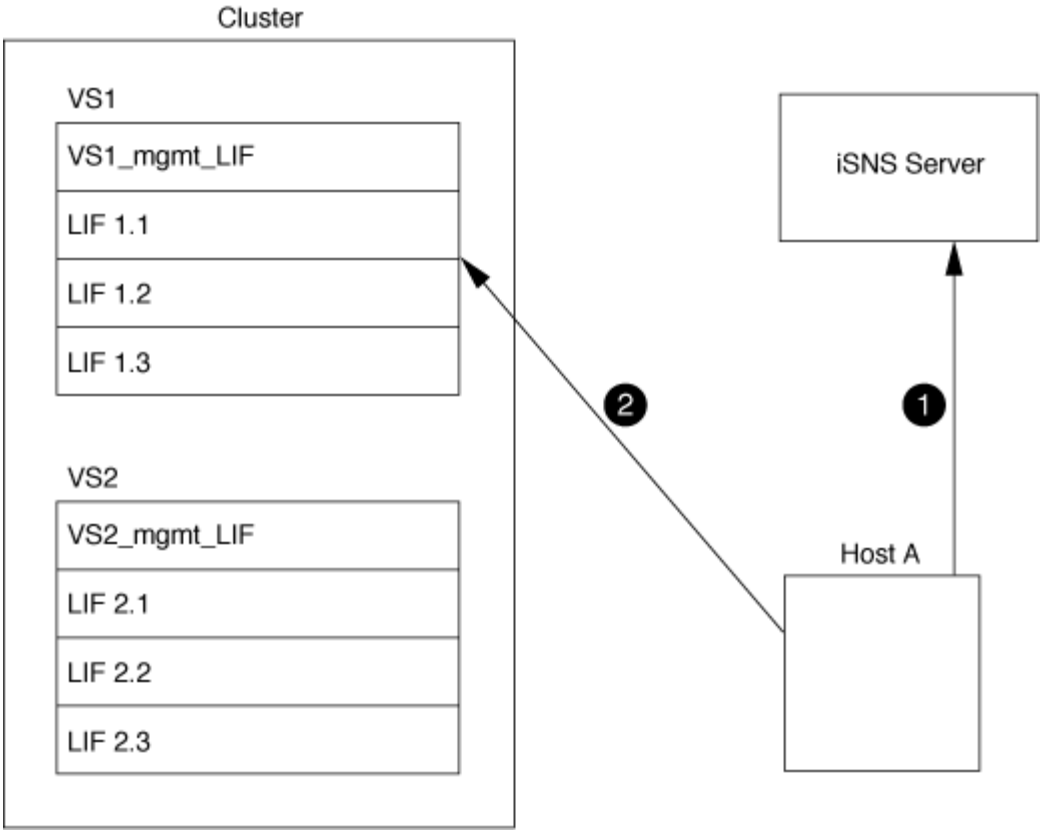
**SVM**이 **iSNS** 서버와 상호 작용하는 방식

iSNS 서버는 SVM 관리 LIF를 통해 각 SVM(스토리지 가상 시스템)과 통신합니다. 관리 LIF는 특정 SVM을 위한 iSNS 서비스를 사용하여 모든 iSCSI 대상 노드 이름, 별칭 및 포털 정보를 등록합니다.

다음 예제에서 SVM VS1은 SVM 관리 LIF vs1_mgmt_lif 를 사용하여 iSNS 서버에 등록합니다. iSNS 등록 중에 SVM은 SVM 관리 LIF를 통해 모든 iSCSI LIF를 iSNS 서버에 보냅니다. iSNS 등록이 완료되면 iSNS 서버에 VS1에서 iSCSI를 지원하는 모든 LIF 목록이 있습니다. 클러스터에 SVM이 여러 개 포함된 경우 각 SVM은 iSNS 서버에 개별적으로 등록하여 iSNS 서비스를 사용해야 합니다.




다음 예에서는 iSNS 서버가 타겟과의 등록을 완료한 후 호스트 A가 1단계에서 설명한 대로 iSNS 서버를 통해 VS1 에 대한 모든 LIF를 검색할 수 있습니다. 호스트 A가 VS1에 대한 LIF 검색을 완료한 후 호스트 A는 2단계에서 설명한 것처럼 VS1 에 있는 LIF 중 어느 LIF와 연결을 설정할 수 있다. 호스트 A는 VS2에 대한 관리 LIF VS2_mgmt_LIF가 iSNS 서버에 등록될 때까지 VS2에 있는 LIF를 인식하지 못합니다.



그러나 인터페이스 액세스 목록을 정의하는 경우 호스트는 인터페이스 액세스 목록에 정의된 LIF만 사용하여 타겟에 액세스할 수 있습니다.

iSNS를 처음 구성한 후 SVM 구성 설정이 변경되면 ONTAP에서 iSNS 서버를 자동으로 업데이트합니다.

구성을 변경하는 시간과 ONTAP가 iSNS 서버에 업데이트를 보내는 시간 사이에 몇 분 정도 지연될 수 있습니다. iSNS 서버에 대한 iSNS 정보 즉시 업데이트(vserver iSCSI iSNS update)를 강제로 실행합니다

**iSNS** 관리 명령입니다

ONTAP는 iSNS 서비스를 관리하는 명령을 제공합니다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
|---|---|
| iSNS 서비스를 구성합니다 | 'SVM iSCSI iSNS create' |
| iSNS 서비스를 시작합니다 | 가상 iSCSI iSNS 시작 |
| iSNS 서비스를 수정합니다 | 'SVM iSCSI iSNS modify(iSCSI iSNS 수정)' |
| iSNS 서비스 구성을 표시합니다 | SVM iSCSI iSNS show |
| 등록된 iSNS 정보를 강제로 업데이트합니다 | 가상 iSCSI iSNS 업데이트 |
| iSNS 서비스를 중지합니다 | 가상 iSCSI iSNS 중지 |
| iSNS 서비스를 제거합니다 | 가상 iSCSI iSNS 삭제 |
| 명령에 대한 man 페이지를 봅니다 | man_command name _ |

자세한 내용은 각 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

# FC를 통한 SAN 프로비저닝

ONTAP에서 FC SAN을 구축하는 방법을 이해하는 데 필요한 중요한 개념을 알아야 합니다.

## FC 타겟 노드가 네트워크에 연결되는 방법

스토리지 시스템과 호스트에는 케이블이 있는 FC 스위치에 연결할 수 있는 어댑터가 있습니다.

노드가 FC SAN에 연결되면 각 SVM은 스위치 패브릭 이름 서비스에 LIF의 WWPN(World Wide Port Name)을 등록합니다. SVM의 WWNN과 각 LIF의 WWPN은 ONTAP에서 자동으로 할당됩니다.

> FC를 사용하는 호스트의 노드에 대한 직접 연결은 지원되지 않습니다. NPIV가 필요하며 이 경우 스위치를 사용해야 합니다. iSCSI 세션을 사용하면 네트워크 라우팅 또는 직접 연결 중 하나의 연결에서 통신할 수 있습니다. 그러나 이러한 두 가지 방법은 모두 ONTAP에서 지원됩니다.

## FC 노드의 식별 방법

FC로 구성된 각 SVM은 WWNN(Worldwide Node Name)으로 식별됩니다.

## WWPN 사용 방법

WWPN은 FC를 지원하도록 구성된 SVM에서 각 LIF를 식별합니다. 이러한 LIF는 클러스터의 각 노드에 있는 물리적 FC 포트를 활용하며, 노드의 FC 타겟 카드, UTA 또는 UTA2 포트를 통해 FC 또는 FCoE로 구성할 수 있습니다.

- 이니시에이터 그룹 생성

  호스트 HBA의 WWPN은 이니시에이터 그룹(igroup)을 생성하는 데 사용됩니다. igroup은 특정 LUN에 대한 호스트 액세스를 제어하는 데 사용됩니다. FC 네트워크에서 이니시에이터의 WWPN 컬렉션을 지정하여 igroup을 생성할 수 있습니다. 스토리지 시스템의 LUN을 igroup에 매핑할 때 해당 그룹의 모든 이니시에이터가 해당 LUN에 액세스할 수 있도록 허용할 수 있습니다. 호스트의 WWPN이 LUN에 매핑된 igroup에 없는 경우 해당 호스트는 LUN에 액세스할 수 없습니다. 즉, LUN이 해당 호스트의 디스크로 표시되지 않습니다.

  또한 포트 세트를 생성하여 특정 타겟 포트에만 LUN을 표시할 수 있습니다. 포트 세트는 FC 타겟 포트 그룹으로 구성됩니다. igroup을 포트 세트에 바인딩할 수 있습니다. igroup 내의 모든 호스트는 포트 세트의 타겟 포트에 연결하여 LUN에 액세스할 수 있습니다.

- FC LIF의 고유 식별

  WWPN은 각 FC 논리 인터페이스를 고유하게 식별합니다. 호스트 운영 체제는 WWNN과 WWPN을 함께 사용하여 SVM 및 FC LIF를 식별합니다. 일부 운영 체제에서는 LUN이 호스트에서 동일한 타겟 ID에 표시되도록 영구 바인딩이 필요합니다.

## 전세계적인 이름 지정 작동 방식

전 세계 이름은 ONTAP에서 순차적으로 생성됩니다. 그러나 ONTAP에서 할당한 방식 때문에 비순차적 순서로 할당된 것처럼 보일 수 있습니다.

각 어댑터에는 사전 구성된 WWPN 및 WWNN이 있지만 ONTAP는 이러한 사전 구성된 값을 사용하지 않습니다. 대신, ONTAP는 온보드 이더넷 포트의 MAC 주소를 기반으로 자체 WWPN 또는 WWNs를 할당합니다.

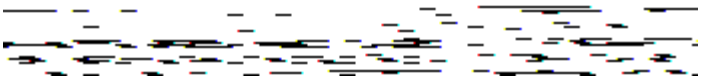
다음과 같은 이유로 전 세계 이름이 지정되면 비순차적인 것으로 보일 수 있습니다.

- 전 세계 이름은 클러스터의 모든 노드 및 SVM(스토리지 가상 머신)에 할당됩니다.
- 전 세계적으로 확보된 이름은 재활용되고 사용 가능한 이름 풀에 다시 추가됩니다.

## FC 스위치의 식별 방법

파이버 채널 스위치에는 장치 자체를 위한 WWNN(Worldwide Node Name)과 각 포트에 대한 WWPN(Worldwide Port Name)이 하나씩 있습니다.

예를 들어, 다음 다이어그램에서는 16포트 Brocade 스위치의 각 포트에 WWPN을 할당하는 방법을 보여 줍니다. 특정 스위치에 대한 포트 번호 지정 방법에 대한 자세한 내용은 해당 스위치에 대해 공급업체에서 제공한 설명서를 참조하십시오.



포트 * 0 *, WWPN 20: **00**:00:60:69:51:06:B4

포트 * 1 *, WWPN 20: **01**:00:60:69:51:06:B4

포트 * 14 *, WWPN 20: **0E**:00:60:69:51:06:B4

포트 * 15 *, WWPN 20: **0f**:00:60:69:51:06:B4

# NVMe를 이용한 SAN 프로비저닝

ONTAP 9.4부터는 SAN 환경에서 NVMe/FC가 지원됩니다. 스토리지 관리자는 NVMe/FC를 사용하여 네임스페이스와 서브시스템을 프로비저닝한 다음 네임스페이스를 하위 시스템에 매핑할 수 있습니다. 이는 LUN이 FC 및 iSCSI의 igroup에 용량 할당 및 매핑된 방식과 비슷합니다.

NVMe 네임스페이스는 논리 블록으로 포맷될 수 있는 비휘발성 메모리의 양입니다. 네임스페이스는 FC 및 iSCSI 프로토콜을 위한 LUN과 동일하며 NVMe 서브시스템은 igroup과 유사합니다. NVMe 하위 시스템을 이니시에이터와 연결할 수 있으므로 연결된 이니시에이터가 하위 시스템 내의 네임스페이스에 액세스할 수 있습니다.

ⓘ 기능에서도 유사하지만, NVMe 네임스페이스는 LUN에서 지원되는 모든 기능을 지원하지 않습니다.

ONTAP 9.5부터 NVMe를 사용한 호스트 데이터 액세스를 지원하려면 라이센스가 필요합니다. ONTAP 9.4에서 NVMe를 사용하는 경우 ONTAP 9.5로 업그레이드한 후 라이센스를 취득하기 위한 90일 유예 기간이 제공됩니다. 다음 명령을 사용하여 라이센스를 설정할 수 있습니다.

'System license add-license-code_NVMe_license_key_'

"NetApp 기술 보고서 4684: NVMe/FC를 사용하여 최신 SAN 구현 및 구성"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.